

Lista Duplamente Encadeada

Material novo para o projeto: explicacao curta, visual e pronta para capturas no site.

Ideia principal

Cada no conhece o anterior e o proximo. Por isso a lista pode ser percorrida nos dois sentidos.

Quando usar

Quando insercoes, remocoes e navegacao para frente e para tras sao importantes.

Como um no e formado?

O no guarda tres partes: referencia anterior, valor armazenado e referencia para o proximo no.



A lista anda nos dois sentidos

Diferente da lista simples, a lista dupla permite voltar sem recommear pelo inicio.

Do inicio ao fim

Comece no primeiro no e siga sempre pelo ponteiro proximo ate chegar em null.



proximo

Do fim ao inicio

Comece no ultimo no e siga sempre pelo ponteiro anterior ate chegar em null.



anterior

Como inserir um novo no

A regra e atualizar os ponteiros do novo no e tambem dos vizinhos.

No inicio

novo.proximo aponta para o antigo primeiro. O antigo primeiro passa a apontar de volta para novo.

No fim

novo.anterior aponta para o antigo ultimo. O antigo ultimo passa a apontar para novo.

No meio

novo liga anterior e proximo; depois os dois vizinhos passam a apontar para novo.

Como remover sem quebrar a lista

Para remover um no, os vizinhos precisam ser conectados entre si.



Depois da remocao: A.proximo aponta para C e C.anterior aponta para A.

Modelo de no em C#

Uma implementacao simples com referencias para anterior e proximo.

```
class NoDuplo {  
    public int Valor;  
    public NoDuplo Anterior;  
    public NoDuplo Proximo;  
  
    public NoDuplo(int valor) {  
        Valor = valor;  
    }  
}
```

Leitura do codigo

Valor guarda o dado. Anterior permite voltar. Proximo permite avancar. Juntos, eles formam a lista dupla.

Vantagens e cuidados

A lista dupla é flexível, mas exige atenção porque cada alteração mexe em mais ponteiros.

Vantagens

Percorre para frente e para trás. Facilita remoções quando o nó já é conhecido. Ajuda em histórico, navegação e editores.

Cuidados

Usa mais memória que a lista simples. Inserir e remover exige atualizar anterior e próximo corretamente.